

第十一讲 奇异值分解 (SVD)

动机：从 PCA 的对称分解到一般矩阵的近似

在 PCA 中，我们通常面对对称（半正定）矩阵（如协方差矩阵），可做特征分解，并以主特征对构造低秩近似。例如，对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可写为

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i v_i^T, \quad v_i^T v_j = \delta_{ij},$$

并以

$$A \approx \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i v_i^T, \quad m \ll n$$

作为低秩近似。

问题：当 A 不是对称矩阵（更一般地， $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ）时，是否仍存在一种可系统构造、且可用于低秩近似的分解形式？

现象：非对称矩阵也能由若干秩一项叠加表示

下面例子提示：即便 A 不对称，也可以表示成若干秩一矩阵之和

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T,$$

其中 $\sigma_i > 0$ ， $u_i \in \mathbb{R}^m$ 、 $v_i \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量（正交性稍后由构造保证）， $r = \text{rank}(A)$ 。

例 1

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

则

$$A = \sqrt{32} u_1 v_1^T + \sqrt{18} u_2 v_2^T.$$

例 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$A = \sqrt{3} u_1 v_1^T + 1 \cdot u_2 v_2^T.$$

接下来给出这种分解的严格构造：**奇异值分解 (SVD)**。

核心思路：用 $A^T A$ 的特征分解构造 SVD

尽管 A 不对称，但

$$A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

必为对称半正定矩阵，因此存在正交特征分解。设 $r = \text{rank}(A)$ ，则 $A^T A$ 恰有 r 个正特征值。

右奇异向量与奇异值：来自 $A^T A$ 的谱分解

定义 1 (右奇异向量与奇异值) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，记 $r = \text{rank}(A)$ 。取 $A^T A$ 的正特征值与对应单位特征向量为

$$A^T A v_i = \lambda_i v_i, \quad \lambda_i > 0, \quad i = 1, \dots, r,$$

并令

$$\sigma_i := \sqrt{\lambda_i} > 0.$$

称 σ_i 为 A 的（非零）奇异值， v_i 为对应的右奇异向量。

由于 $A^T A$ 对称，可取 $v_1, \dots, v_r$ 两两正交且单位化。

左奇异向量：由 $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$ 定义并自动正交

定义 2 (左奇异向量) 对 $i = 1, \dots, r$ ，定义

$$u_i := \frac{A v_i}{\sigma_i} \in \mathbb{R}^m.$$

则满足

$$A v_i = \sigma_i u_i, \quad A^T u_i = \sigma_i v_i.$$

引理 1 (左奇异向量正交归一) 上述 $u_1, \dots, u_r$ 两两正交且 $\|u_i\|_2 = 1$ 。

证明 由定义 $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$ ，

$$u_i^T u_j = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^T A^T A v_j = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^T (\sigma_j^2 v_j) = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} v_i^T v_j.$$

当 $i \neq j$ 时， $v_i^T v_j = 0$ ，故 $u_i^T u_j = 0$ ；当 $i = j$ 时，

$$u_i^T u_i = \frac{1}{\sigma_i^2} v_i^T A^T A v_i = \frac{1}{\sigma_i^2} v_i^T (\sigma_i^2 v_i) = 1.$$

■

矩阵形式： $U_r \Sigma_r = AV_r$ 与“对角化”

维数记号：

$$A : m \times n, \quad v_i \in \mathbb{R}^n, \quad u_i \in \mathbb{R}^m.$$

令

$$V_r = (v_1 \cdots v_r) \in \mathbb{R}^{n \times r}, \quad U_r = (u_1 \cdots u_r) \in \mathbb{R}^{m \times r}, \quad \Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in \mathbb{R}^{r \times r}.$$

则由 $Av_i = \sigma_i u_i$ 得到

$$AV_r = U_r \Sigma_r \quad \Longleftrightarrow \quad U_r^\top AV_r = \Sigma_r.$$

这表明：在 U_r, V_r 张成的秩 r 子空间上， A 的表示被化为对角形式。

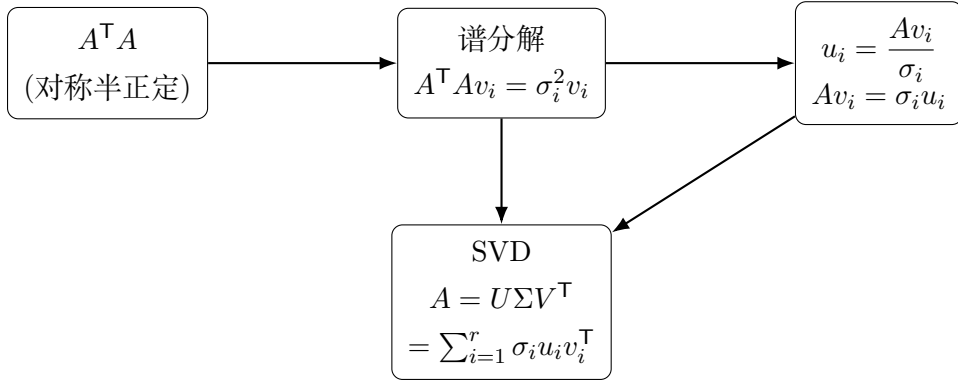


图 1 由 $A^T A$ 的谱分解构造 SVD 的流程。

四个基本子空间与正交补：补全到完整正交矩阵

上面只构造了 U_r, V_r （列满秩但非方阵），为了得到 $A = U \Sigma V^\top$ 的完整形式，需要把它们补全为正交矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 与 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。

$\mathbb{R}^n = R(A^\top) \oplus N(A)$ 与 V 的补全

对称半正定矩阵 $A^\top A$ 的像空间满足

$$R(A^\top A) = R(A^\top).$$

因此 $v_1, \dots, v_r$ （对应正特征值）张成 $R(A^\top)$ ；将其正交补补齐为

$$V = (v_1 \cdots v_r \ v_{r+1} \cdots v_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad V^\top V = I,$$

其中 $v_{r+1}, \dots, v_n$ 可取为 $N(A)$ 的一组标准正交基，从而

$$\mathbb{R}^n = R(A^\top) \oplus N(A).$$

$\mathbb{R}^m = R(A) \oplus N(A^\top)$ 与 U 的补全

同理, $u_1, \dots, u_r$ 张成 $R(A)$ 。补齐正交补得

$$U = (u_1 \cdots u_r \ u_{r+1} \cdots u_m) \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad U^\top U = I,$$

其中 $u_{r+1}, \dots, u_m$ 可取为 $N(A^\top)$ 的一组标准正交基, 因此

$$\mathbb{R}^m = R(A) \oplus N(A^\top).$$

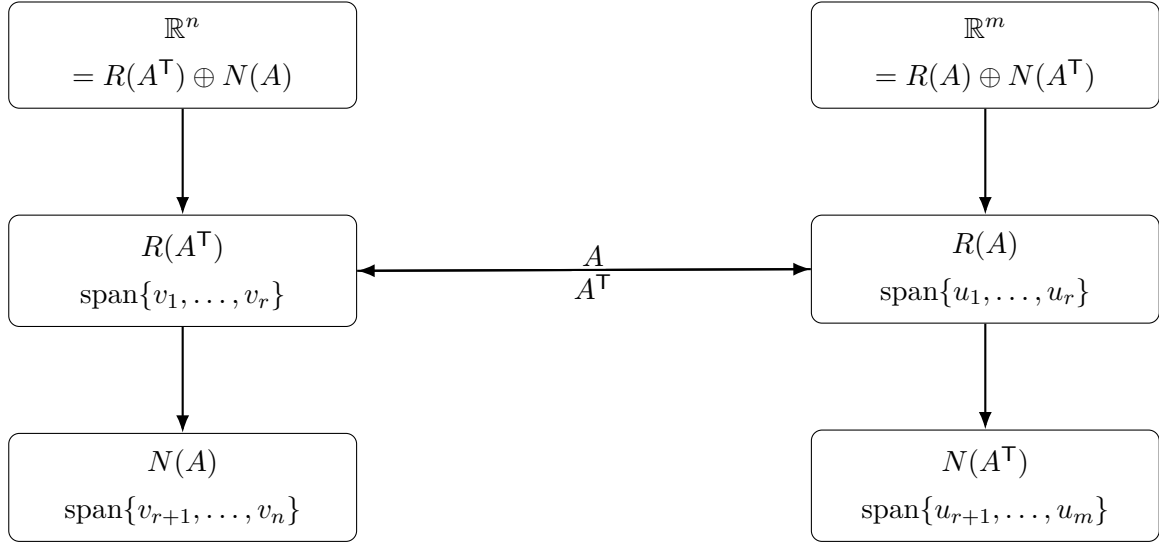


图 2 四个基本子空间的直和分解, 以及由 A 与 $A^\top$ 诱导的像空间之间的对应关系。

定义 Σ 并得到 $AV = U\Sigma$

令

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

由于对 $j > r$ 有 $v_j \in N(A)$, 故 $Av_j = 0$ 。合并 $j \leq r$ 的关系 $Av_j = \sigma_j u_j$, 得到

$$AV = U\Sigma.$$

奇异值分解 (SVD): 结论与等价表述

由 $AV = U\Sigma$ 两侧右乘 $V^\top$ 得

$$A = U\Sigma V^\top.$$

等价地,

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^\top.$$

其中:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交矩阵;
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为非负对角矩阵 (对角元为 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$, 其余为 0)。

谱性质: $A^T A$ 与 AA^T

命题 1 对 $i = 1, \dots, r$, v_i 是 $A^T A$ 的特征向量, 对应特征值 σ_i^2 ; u_i 是 AA^T 的特征向量, 对应特征值同为 σ_i^2 。

证明 由 $A^T A v_i = \sigma_i^2 v_i$ 与 $u_i = A v_i / \sigma_i$,

$$AA^T u_i = AA^T \left(\frac{A v_i}{\sigma_i} \right) = \frac{A(A^T A) v_i}{\sigma_i} = \frac{A(\sigma_i^2 v_i)}{\sigma_i} = \sigma_i^2 u_i.$$

■

例题: 手算 SVD (两类典型矩阵)

例 3 对

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^T A = \begin{pmatrix} 25 & 7 \\ 7 & 25 \end{pmatrix},$$

其特征值为 32, 18, 故 $\sigma_1 = \sqrt{32}$, $\sigma_2 = \sqrt{18}$ 。取

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

则

$$u_1 = \frac{A v_1}{\sigma_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{A v_2}{\sigma_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T.$$

例 4 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

其特征值为 3, 1, 故 $\sigma_1 = \sqrt{3}$, $\sigma_2 = 1$ 。取

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

则

$$u_1 = \frac{A v_1}{\sigma_1} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{A v_2}{\sigma_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$A = \sqrt{3} u_1 v_1^T + u_2 v_2^T.$$

奇异值与低秩近似：截断 SVD

令 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 为 A 的非零奇异值。对 $1 \leq s < r$ ，定义截断矩阵

$$A_s := \sum_{i=1}^s \sigma_i u_i v_i^\top.$$

直观上，若 $\sigma_{s+1}, \dots, \sigma_r$ 很小，则 A_s 可作为 A 的近似。

定理 1 (谱范数下的最优截断 (Eckart–Young 在谱范数情形)) 对任意满足 $\text{rank}(B) \leq s$ 的矩阵 B ，有

$$\|A - B\|_2 \geq \sigma_{s+1},$$

且当 $B = A_s$ 时取等号，即

$$\|A - A_s\|_2 = \sigma_{s+1}.$$

证明 注意到

$$A - A_s = \sum_{i=s+1}^r \sigma_i u_i v_i^\top = U \hat{\Sigma} V^\top,$$

其中 $\hat{\Sigma}$ 的对角元为 $0, \dots, 0, \sigma_{s+1}, \dots, \sigma_r$ (其余为 0)。因此

$$(A - A_s)^\top (A - A_s) = V \hat{\Sigma}^\top \hat{\Sigma} V^\top = \sum_{i=s+1}^r \sigma_i^2 v_i v_i^\top,$$

其最大特征值为 σ_{s+1}^2 ，从而

$$\|A - A_s\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}((A - A_s)^\top (A - A_s))} = \sigma_{s+1}.$$

另一方面，对任意 $\text{rank}(B) \leq s$ ， $A - B$ 至少在 $\text{span}\{v_{s+1}\}$ 方向保留 σ_{s+1} 量级的作用 (标准证明即 Eckart–Young–Mirsky 定理在谱范数下的版本)，故 $\|A - B\|_2 \geq \sigma_{s+1}$ 。 ■